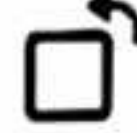


2020秋大物3下期末试题

A

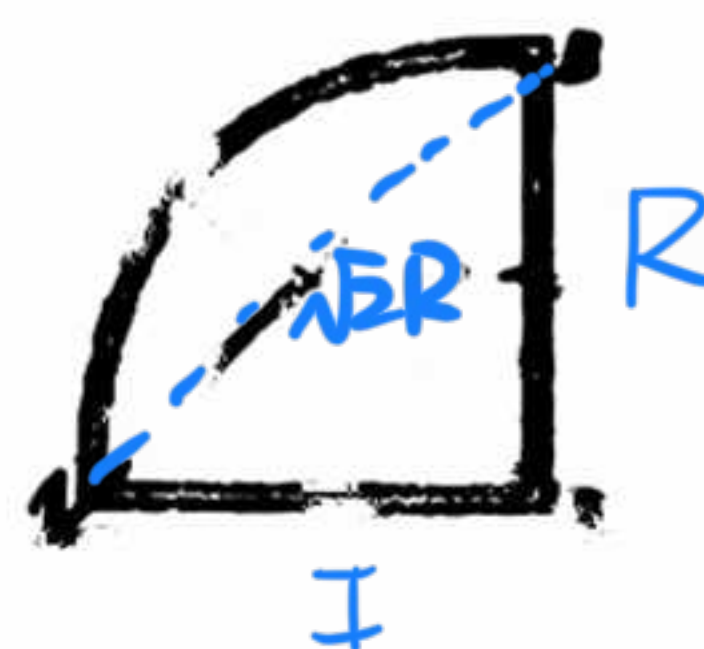


i



1. (6分) 一线圈由半径为 R 的 $1/4$ 圆弧和相互垂直的二直线组成, 通以电流 I . 把它放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中(磁感应强度 B 的方向如图所示). 求:

- (1) 线圈平面与磁场垂直时, 圆弧 AB 所受的磁力;
 (2) 线圈平面法线方向与磁场成 60° 角时, 线圈所受的磁力矩

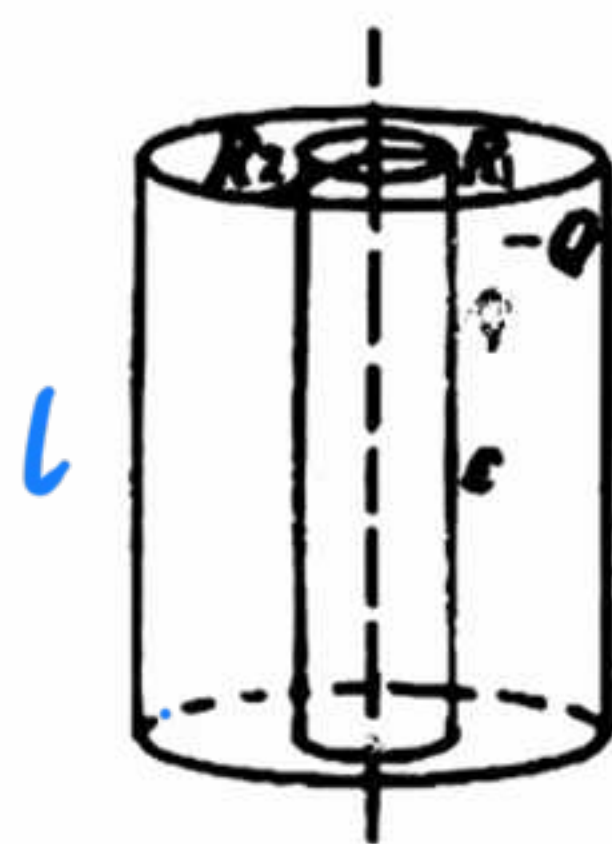


解: (1) $F_{AB} = BIL = \sqrt{2}BIR$

(2) $P = BIS \sin 60^\circ = BI \cdot \frac{\pi R^2}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}BI\pi R^2}{8}$

2. (12分) 两个同轴的圆柱面, 长度均为 l , 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 且 $l \gg R_2 - R_1$, 两柱面之间充有介电常数 ϵ 的均匀电介质. 当两圆柱面分别带等量异号电荷 Q 和 $-Q$ 时, 求:

- (1) 半径 r 处 ($R_1 < r < R_2$) 的电位移矢量及电场强度;
 (2) 半径 r 处 ($R_1 < r < R_2$) 的电场能量密度和电介质中的总电场能量;
 (3) 此圆柱形电容器的电容.



解: (1) $\oint \vec{D} \cdot 2\pi r l dr = Q$
 $\Rightarrow \vec{D} = \frac{Q}{2\pi r l} \vec{e}_r \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{Q}{2\pi r l \epsilon} \vec{e}_r$

(2) $W_e = \frac{1}{2} DE = \frac{Q^2}{8\pi^2 r^2 l^2 \epsilon}$

$dV = 2\pi r l dr$

$W_e = \int_{R_1}^{R_2} W_e \cdot 2\pi r l dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2}{4\pi r l \epsilon} dr = \frac{Q^2}{4\pi l \epsilon} \ln(R_2 - R_1)$

(3) $V = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi r l \epsilon} dr = \frac{Q}{2\pi l \epsilon} \ln(R_2 - R_1)$

$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi \epsilon l}{\ln(R_2 - R_1)}$

6/6 波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 第三级是缺级. (1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少? (2) 透光缝的最小宽度 a 等于多少?

解: (1) $(a+b) \sin 30^\circ = 2\lambda$

$$\Rightarrow a+b = 4\lambda = 2400 \text{ nm} = 2.4 \times 10^3 \times 10^{-9} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m} = 2.4 \mu\text{m}$$

$$(2) \begin{cases} (a+b) \sin \theta = m\lambda \\ a \sin \theta = k\lambda \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{a+b} = \frac{k}{m} \Rightarrow a = \frac{(a+b)k}{3}$$

当 $k=1$ 时, $a = 0.8 \mu\text{m}$

$$h\nu = eU_a + W$$

6. (6分) 光电管的阴极用逸出功为 $W = 2.2 \text{ eV}$ 的金属制成, 今用一单色光照射此光电管, 阴极发射出光电子, 测得遏止电势差为 $|U_a| = 5.0 \text{ V}$, 试求:

(1) 光电管阴极金属的光电效应截止频率;

(2) 此单色入射光的波长. (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解: (1) $h\nu_0 = W$

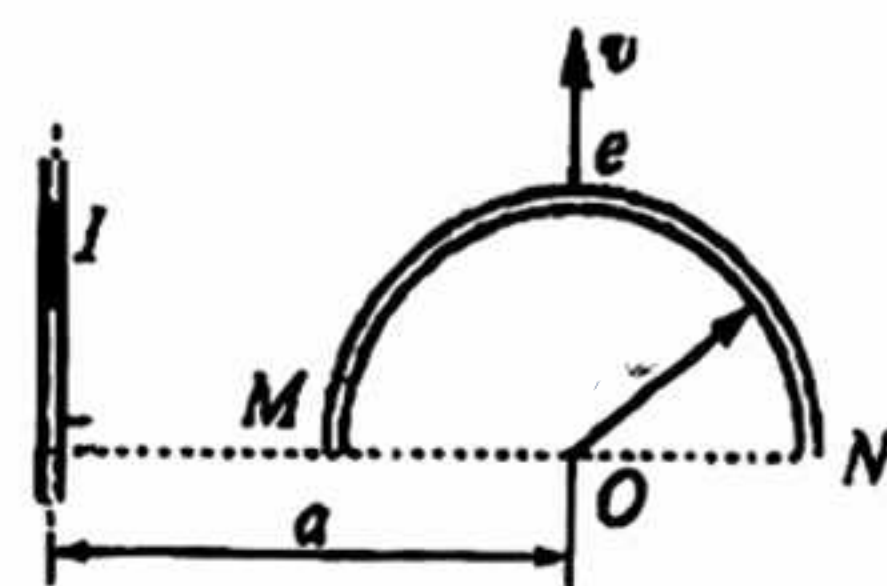
$$6.63 \times 10^{-34} \cdot \nu_0 = 2.2 \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$\Rightarrow \nu_0 = 0.53 \times 10^{15} = 5.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$(2) h \frac{c}{\lambda} = 2.2 + h U_a$$

$$\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{\lambda} = 2.2 \times 1.6 \times 10^{-19} + 6.63 \times 10^{-34} \times 5$$

3. (6分) 如图所示, 载有电流 I 的长直导线附近, 放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面, 且端点 MN 的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为 b , 环心 O 与导线相距 a . 设半圆环以速度 v 平行导线平移, 求半圆环内感应电动势的大小和方向.



4. (10分) 一肥皂膜的厚度为 $0.50\mu\text{m}$, 折射率为 1.50 , 白光 (波长范围 $400\sim 700\text{nm}$) 垂直照射. 问在反射光中哪些波长的光干涉相长? 哪些波长的光干涉相消?